

Algorithmique 1

Introduction

Johan Thapper
2023/2024



Informations pratiques

- ▶ <https://elearning.univ-eiffel.fr/course/view.php?id=8087>
 - ❖ transparences
 - ❖ feuilles de TD
 - ❖ énoncés des TP
 - ❖ rendus des TP
- ▶ johan.thapper@univ-eiffel.fr
 - ❖ email à partir de votre compte étudiant xyz123@edu.esiee.fr
- ▶ Bureau : Copernic 4B103

Organisation

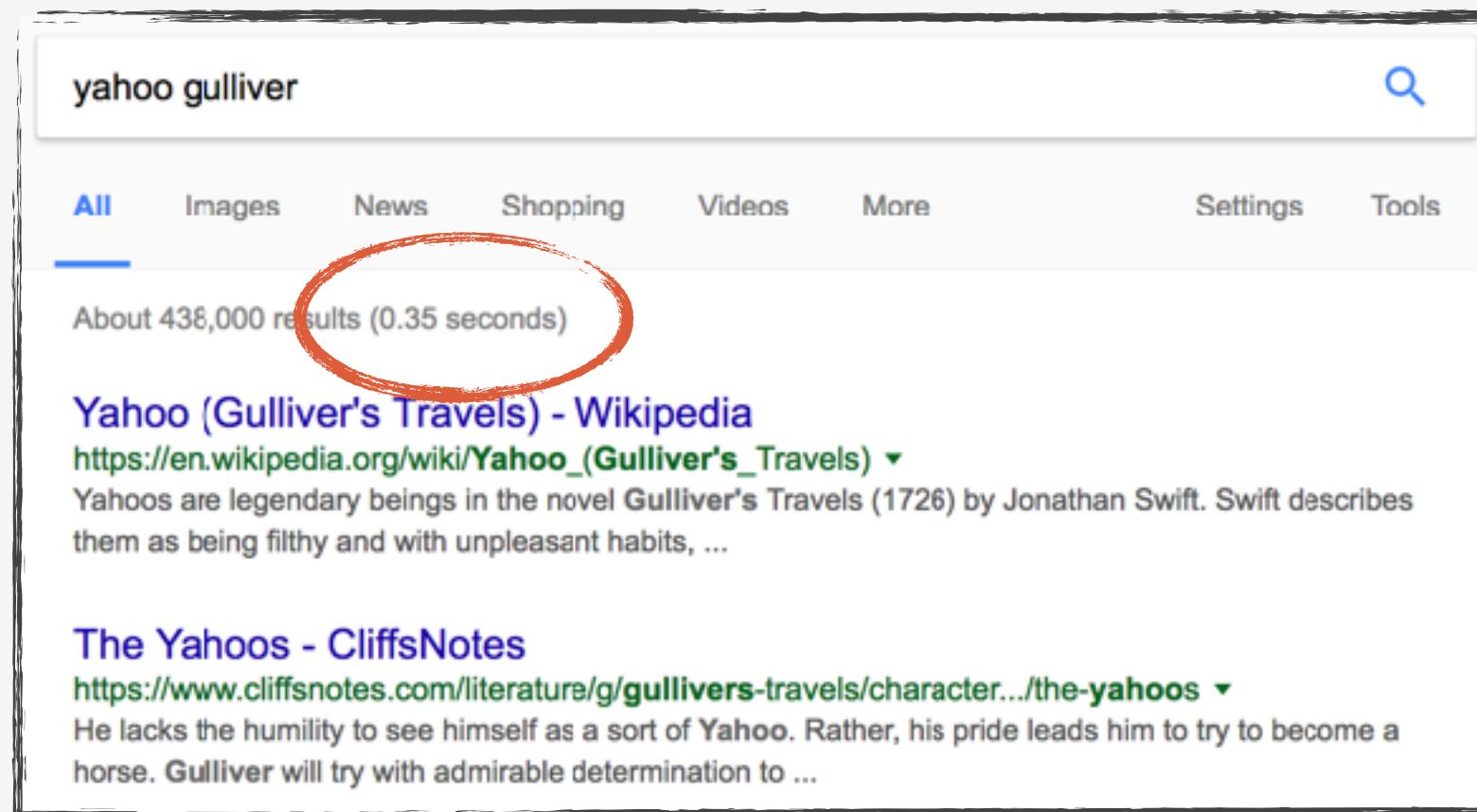
- ▶ Cours (Johan)
 - ❖ 4 x 2h
- ▶ TD/TP (Johan et Corentin Lunel corentin.lunel@ens-lyon.fr)
 - ❖ 4 x 2h TD + 4 x 2h TP
- ▶ Contrôle de connaissances
 - ❖ 1 TP noté (le 01/02/2024)
 - ❖ questions théoriques et pratiques sur machine (mode exam)
 - ❖ 1 QCM (en 2024)
 - ❖ rendus des TP
 - ❖ tous les TP à rendre, les TPs 2, 3 et 4 sont notés

Qu'est-ce que c'est ?

- ▶ Un **algorithme** est
 - ❖ une méthode pour résoudre un problème,
 - ❖ adaptée pour être implémentée sur un ordinateur,
 - ❖ finie,
 - ❖ déterministe et
 - ❖ efficace

Pourquoi les étudier ?

- ▶ 130 000 000 000 000 pages web
- ▶ 100 000 000 000 recherches par mois
- ▶ 100 000 000 Go (taille de l'index)



Contenu du cours

- ▶ Méthodes algorithmiques
 - ❖ parcours de tableau
 - ❖ recherche par dichotomie dans un tableau trié
 - ❖ récursivité
- ▶ Analyse d'algorithmes
 - ❖ la correction — “est-ce que ça marche ?”
 - ❖ la complexité — “est-ce que c'est efficace ?”
- ▶ Application : algorithmes de tris
 - ❖ tri par insertion
 - ❖ tri par sélection
 - ❖ tri rapide
 - ❖ tri fusion

Pourquoi C ?

- ▶ Par notre définition, un algorithme est une méthode agnostique du langage d'implémentation
- ▶ En pratique, il faut quand même en utiliser un
- ▶ C parce que c'est votre premier langage
- ▶ Mais ceci n'est pas un cours de C !

Acquis supposés

- ▶ Programmation en C
 - ❖ Variables, types, déclaration et utilisation d'un tableau, fonctions, printf, scanf, chaînes de caractères, ...
- ▶ Exercices types qui doivent être intégrés
 - ❖ Trouver le maximum dans un tableau d'entiers
 - ❖ Vérifier si une chaîne de caractères est un palindrome
 - ❖ "Inverser" le contenu d'un tableau

0	1	2	3	4	5	6	7
u	n	i	v	e	f	f	l

⇒

0	1	2	3	4	5	6	7
l	f	f	e	v	i	n	u